

Московская предпрофессиональная олимпиада
Профиль “Информационные технологии”

Техническая документация

по кейсу

**“Автоматизированная система удалённого управления
теплицей”**

Выполнила команда IT community

в составе:

Антипина Дарья

Бурканова Камила

Калашникова Дарья

Орлова Анна

Шумилина Алина

Москва 2023

Оглавление

Введение	3
Обоснование выбора варианта реализации.....	4
Создание вебсайта	4
Обоснование выбора языка	4
Реализованные функции	6
Дорожная карта развития продукта (roadmap).....	6
Опробованные инструменты.....	6
Таблицы и графики	11
Описание интерфейса сайта.....	12
Программный код	15
Pushok.website	15
Описание проведенных испытаний в соответствии с регламентом кейса.....	15
Выводы	16
Приложение 1.....	17
Приложение 2. Схемы.....	34
Приложение 3	38

Введение

Ключевая потребность сельского хозяйства – повышение экономической эффективности с помощью автоматизации типовых процессов. Одной из задач, связанных с этой потребностью, является автоматизация управления и контроля микроклиматом теплиц.

Цель работы: создание интерфейса, с помощью которого оператор может контролировать состояние теплицы и управлять параметрами влажности и температуры в удаленном режиме.

Обоснование выбора варианта реализации

Решение поставленной задачи с помощью мобильного приложения требует меньше ресурсов. С другой стороны, внесение изменений в такой продукт сопровождается более длительной процедурой компиляции. Также вариант на основе мобильного приложения ограничивает выбор устройства, с которого оператор может осуществлять управление теплицей.

Учитывая перечисленные выше ограничения, более предпочтительным является вариант реализации решения в формате веб-сайта, расположенного на удаленном сервере. Данный вариант является более сложным с точки зрения построения и обеспечения связанности инфраструктурных и программных компонентов. Важным плюсом данного варианта является возможность ознакомиться на практике и проработать комбинацию таких инструментов как командная строка Ubuntu, MySQL, HTML, Java, Python.

Создание вебсайта

Подробное описание создания удаленного сервера описано в приложении 1.

Обоснование выбора языка

1. HTML

Язык HTML описывает отображение форматирования шрифтов и абзацев, табличное представление, обработку форм, гипертекстовые ссылки на другие документы, поведение веб-страницы в программе-обозревателе при перемещении над ней указателя мыши.

Важным моментом, повлиявшим на судьбу HTML, стал выбор в качестве элемента гипертекстовой БД обычного текстового файла, который хранится средствами файловой системы операционной среды компьютера, таким образом файл можно создать в любом текстовом редакторе.

С помощью этого языка был структурирован основной вид обеих страниц сайта.

2. CSS

CSS используется создателями веб-страниц для задания цветов, шрифтов, расположения и других аспектов представления документа. Основной целью разработки CSS являлось разделение содержимого (написанного на HTML или другом языке разметки) и представления документа (написанного на CSS). Это разделение может увеличить доступность документа, предоставить большую гибкость и возможность управления его представлением, а также уменьшить сложность и повторяемость в структурном содержимом. Кроме того, CSS позволяет представлять один и тот же документ в различных стилях или методах вывода, таких как экранное представление, печать, чтение голосом (специальным голосовым браузером или программой чтения с экрана), или при выводе устройствами, использующими Шрифт Брайля.

Плюсы CSS вёрстки:

- Несколько дизайнов страницы для разных устройств просмотра. Например, на экране дизайн будет рассчитан на большую ширину, во время печати меню не будет выводиться, а на КПК и сотовом телефоне меню будет следовать за содержимым.
- Уменьшение времени загрузки страниц сайта за счет переноса правил представления данных в отдельный CSS-файл. В этом случае браузер загружает только структуру документа и

данные, хранимые на странице, а представление этих данных загружается браузером только один раз и кэшируется.

- Простота последующего изменения дизайна. Не нужно править каждую страницу, а лишь изменить CSS-файл.
- Дополнительные возможности оформления. Например, с помощью CSS-вёрстки можно сделать блок текста, который остальной текст будет обтекать (например для меню) или сделать так, чтобы меню было всегда видно при скроллинге страницы.

С помощью данного инструмента стилизовали страницы сайта.

3. Python

Языком для написания данной программы, был выбран Python, благодаря преимуществам и простоте по отношению к любому другому. Выбор этого языка обусловлен тем, что он является в первую очередь, рассчитанным для математических расчётов и программирования робототехники. При написании программы, был использован базовый набор функционала языка с подключением нескольких библиотек: Matplotlib для построения графиков, tabulate – построение таблиц, requests, json – при получении данных с сервера теплицы, datetime – для работы с данными такого типа, pymysql – подключение к СУБД, time – остановка работы программы на определенное время.

Python (в русском языке распространено название питон) — высокоуровневый язык программирования общего назначения, ориентированный на повышение производительности разработчика и читаемости кода. Синтаксис ядра Python минималистичен. В то же время стандартная библиотека включает большой объём полезных функций.

4. JavaScript

Для того чтобы на первой странице можно было присвоить кнопкам функции, был подключен язык программирования JavaScript. Использовались теги `<script></script>`.

Реализованные функции

В веб-сайте реализованы следующие функции удаленного управления теплицей:

- Просматривание текущего статуса кнопок открытия/закрытия форточки
- просматривание текущего статуса открытие/закрытие полива в конкретной бороздке в теплице
- просматривание текущего статуса открытие/закрытие общего увлажнения в теплице
- ввод критических параметров (Т, Н, Нв) и запись их в БД
- круглосуточно ежеминутно записывается история всех датчиков
- выводятся данные с датчиков в настоящий момент и последние 120 измерений из таблицы
- отображение динамики показаний с датчиков за последние пять минут в табличном виде
- отображение контактов для связи с тех. поддержкой сайта
- адаптация главной страницы для телефона

Дорожная карта развития продукта (roadmap)

Следующие функции находятся на стадии разработки:

- отправление patch-запроса при нажатии на кнопки на главной странице оптимизация связанности программного кода JavaScript и HTML.
- внесение изменений в БД в произвольный момент времени
- отображение динамики в виде графиков оптимизация связанности программного кода Python и HTML.
- резервное копирование БД
- экстренный режим
- адаптация побочной страницы для телефона

Опробованные инструменты

Во время разработки веб-сайта проведен ряд экспериментов с подходами к решению задач и инструментами.

Получение данных с датчиков в текущий момент времени может быть полезным для оператора, поэтому в интерфейсе была предусмотрена кнопка с такой функцией. (рис. 1,2)

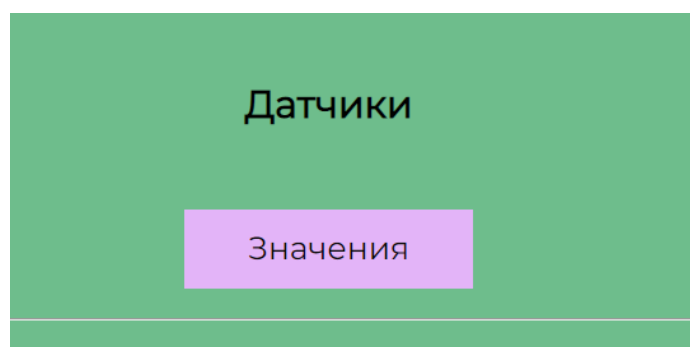


Рис. 1

CURRENT VALUES

Date & Time	hum_g_1	hum_g_2	hum_g_3	hum_g_4	hum_g_5	hum_g_6	hum_air_1	hum_air_2	hum_air_3	hum_air_4	temp_1	temp_2	temp_3	temp_4
2023-02-19 11:46:39.582414	65.19	77.08	64.52	73.2	74.25	70.56	50.08	81.14	48.49	36.06	30.64	31.11	29.14	29.44

Last 120 data records

Date & Time	hum_g_1	hum_g_2	hum_g_3	hum_g_4	hum_g_5	hum_g_6	hum_air_1	hum_air_2	hum_air_3	hum_air_4	temp_1	temp_2	temp_3	temp_4
2023-02-19 11:46:02.172537	63.05	68.24	69.81	69.1	70.02	70.41	56.79	44.36	37.48	37.0	30.36	29.03	29.95	29.15
2023-02-19 11:45:01.675056	69.98	64.38	66.12	72.43	69.96	69.58	50.41	74.97	63.57	37.61	32.23	31.36	30.88	29.01
2023-02-19 11:44:02.170495	67.89	69.75	70.79	64.27	65.83	71.57	70.61	78.71	55.84	81.8	26.01	27.59	30.36	29.24
2023-02-19 11:43:01.699678	61.21	70.01	67.73	66.36	68.57	68.64	79.67	73.26	38.89	70.94	28.68	27.36	30.02	29.05
2023-02-19 11:42:02.234630	63.03	65.23	63.6	67.38	70.35	70.79	80.71	64.04	52.52	67.96	29.45	27.34	30.54	29.83
2023-02-19 11:41:01.764891	73.5	77.85	72.68	67.69	72.42	73.76	69.65	81.23	49.98	46.06	28.56	27.25	29.02	29.89
2023-02-19 11:40:02.294424	61.84	66.1	76.32	69.18	65.08	70.95	54.54	48.0	50.79	83.52	28.34	29.27	29.15	29.45
2023-02-19 11:39:01.785805	68.02	67.07	66.57	68.64	65.09	73.68	57.48	58.99	46.77	73.59	28.43	30.7	28.87	29.31
2023-02-19 11:38:02.317443	73.91	66.3	69.48	68.28	74.58	72.94	76.46	41.88	54.03	46.64	28.77	27.89	28.33	29.06
2023-02-19 11:37:01.869283	71.74	63.83	74.05	66.96	72.98	70.5	42.01	52.89	39.44	64.75	31.99	30.35	28.96	29.62
2023-02-19 11:36:02.384616	78.87	66.51	63.15	68.77	68.88	70.96	42.22	69.39	63.07	41.17	28.56	29.96	29.18	29.62
2023-02-19 11:35:01.902009	65.41	67.12	71.94	64.6	68.76	72.42	64.01	67.1	71.15	72.78	28.48	31.97	28.19	29.68
2023-02-19 11:34:02.401852	77.45	63.39	73.44	70.2	74.75	70.71	71.3	51.84	41.89	60.85	32.94	29.66	30.31	29.1
2023-02-19 11:33:01.930981	63.86	76.72	72.11	71.78	65.33	70.07	60.14	54.28	80.91	39.57	30.24	31.43	28.05	29.05
2023-02-19 11:32:02.419973	76.22	72.85	66.18	64.59	66.71	70.6	80.85	77.16	71.09	64.57	27.34	31.57	28.11	29.51
2023-02-19 11:31:01.923622	73.08	70.57	64.93	71.6	66.84	68.48	80.76	46.31	67.01	65.7	27.19	27.4	30.2	29.79
2023-02-19 11:30:02.413796	61.85	75.39	68.71	70.36	70.72	73.99	51.43	61.98	46.41	47.86	30.75	31.76	29.09	29.71
2023-02-19 11:29:01.939384	78.77	70.46	66.67	70.59	66.12	69.04	57.61	47.11	43.63	44.35	32.29	28.19	28.38	29.98
2023-02-19 11:28:02.439510	64.07	70.75	68.6	66.92	72.05	69.89	51.69	58.25	52.4	49.65	32.75	31.76	28.0	29.17
2023-02-19 11:27:01.965112	62.69	64.38	63.11	75.23	74.26	71.95	61.77	79.68	51.59	66.0	26.04	27.14	30.41	29.78
2023-02-19 11:26:01.499158	73.26	77.23	74.79	73.92	71.61	73.61	48.24	80.45	41.75	52.17	32.59	30.04	29.8	29.83
2023-02-19 11:25:02.026333	62.0	67.48	69.96	67.79	70.79	72.06	65.44	38.72	60.19	72.33	29.81	27.25	30.8	29.29
2023-02-19 11:24:01.525198	66.11	75.71	74.69	71.84	70.96	68.84	78.62	80.57	60.85	41.06	31.04	27.81	29.34	29.38

рис. 2

Кнопки с показанием статуса.

При нажатии на соответствующую кнопку в таблицы table_f, table_p, table_g_1, table_g_1, table_g_3, table_g_4, table_g_5, table_g_6 заполнялось текущее время и 0 или 1 (смотря на какую кнопку нажимал пользователь) (рис. 3). Затем решили действовать по-другому, прописав другой вид кнопок с помощью JavaScript, в котором вывод статуса и отправление команд на сервер теплицы происходят связаны между собой.

```

root@vm-7f74e580: /home/alina/environments
GNU nano 2.9.3 show_data_state.f.py
import pymysql
from flask import Flask, render_template

try:
    connection = pymysql.connect(
        host='127.0.0.1',
        port=3306,
        user='inputUser',
        password='password',
        database='teplitsa_bd',
    )

    print('successfully connected...')

    try:
        with connection.cursor() as cursor:
            cursor.execute('select * from table_f ORDER BY time DESC LIMIT 1')
            result = cursor.fetchall()
            print(result)
            k = result[0][1]
            print(k)

            if k == 1:
                state = 'onxpmro'
            elif k == 0:
                state = 'onxpmro'

        return render_template('home.html', data=data)

    except Exception as ex:
        print('Connection refused...')
        print(ex)

except Exception as ex:
    print('Conn.')
    print(ex)

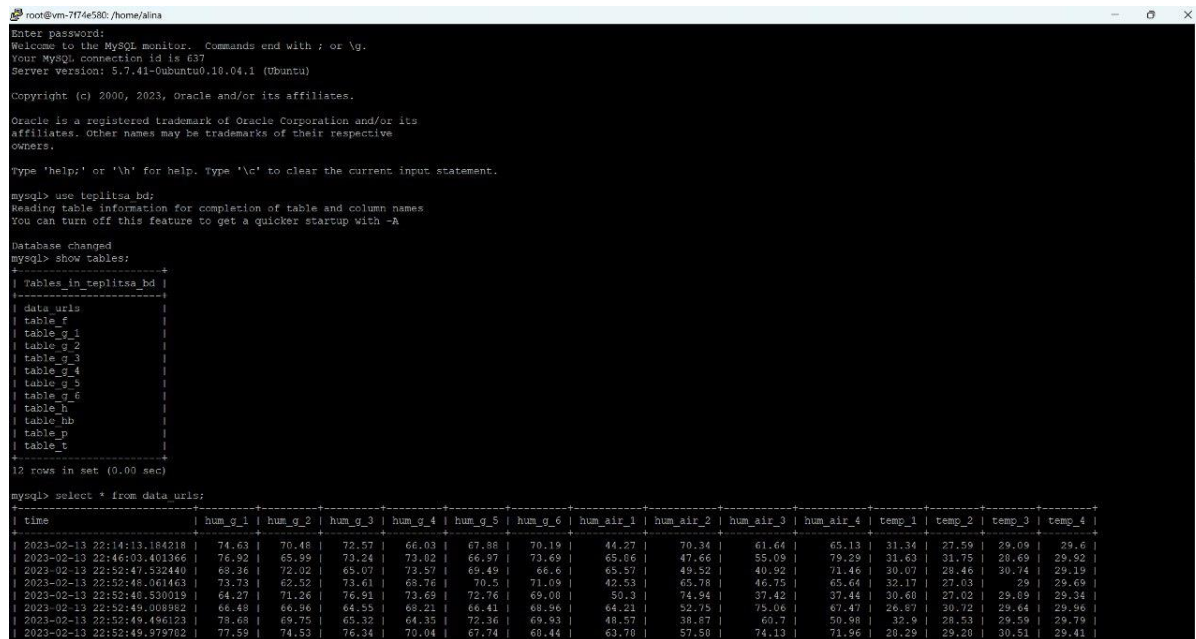
```

Рис. 3

Обоснование выбора СУБД и ее описание

В качестве СУБД рассматривались MySQL и Postgresql. Предпочтение было отдано MySQL, так как базовых функций для решения задачи было достаточно. Используемая версия: MySQL Community server 5.7.41

Установка, настройка и работа с MySQL осуществлялась с помощью командной строки сервера (рис. 4).



```
root@vm-7f74e580: /home/alina
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 637
Server version: 5.7.41-Ubuntu0.10.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2023, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> use teplitsa_bd;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_teplitsa_bd |
+-----+
| data_uris              |
| table_f                |
| table_g_1              |
| table_g_2              |
| table_g_3              |
| table_g_4              |
| table_g_5              |
| table_g_6              |
| table_h                |
| table_hb               |
| table_p                |
| table_t                |
+-----+
12 rows in set (0.00 sec)

mysql> select * from data_uris;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| time                | hum_g_1 | hum_g_2 | hum_g_3 | hum_g_4 | hum_g_5 | hum_g_6 | hum_air_1 | hum_air_2 | hum_air_3 | hum_air_4 | temp_1 | temp_2 | temp_3 | temp_4 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2023-02-13 22:14:13.184218 | 74.63 | 70.48 | 72.57 | 66.03 | 67.88 | 70.19 | 44.27 | 70.34 | 61.64 | 65.13 | 31.34 | 27.59 | 29.09 | 29.6 |
| 2023-02-13 22:46:03.401366 | 76.92 | 65.99 | 73.24 | 73.02 | 66.97 | 73.69 | 65.06 | 47.66 | 55.09 | 79.29 | 31.63 | 31.75 | 28.69 | 29.52 |
| 2023-02-13 22:52:47.532440 | 68.36 | 72.02 | 65.07 | 73.57 | 69.49 | 66.6 | 65.57 | 49.52 | 40.92 | 71.46 | 30.07 | 28.46 | 30.74 | 29.19 |
| 2023-02-13 22:52:46.061403 | 73.73 | 62.52 | 73.61 | 69.76 | 70.5 | 71.09 | 42.53 | 65.76 | 46.75 | 65.64 | 32.17 | 27.03 | 29.69 | 29.69 |
| 2023-02-13 22:52:48.530019 | 64.27 | 71.26 | 76.91 | 73.69 | 72.76 | 69.00 | 50.3 | 74.94 | 37.42 | 37.44 | 30.60 | 27.02 | 29.69 | 29.34 |
| 2023-02-13 22:52:49.008982 | 66.49 | 66.96 | 64.55 | 68.21 | 66.41 | 68.96 | 64.21 | 52.75 | 75.06 | 67.47 | 26.87 | 30.72 | 29.64 | 29.96 |
| 2023-02-13 22:52:49.496123 | 78.69 | 69.75 | 65.32 | 64.35 | 72.36 | 69.93 | 48.37 | 38.87 | 60.7 | 50.98 | 32.9 | 28.53 | 29.59 | 29.79 |
| 2023-02-13 22:52:49.979702 | 77.59 | 74.53 | 76.34 | 70.04 | 67.74 | 60.44 | 63.70 | 57.50 | 74.13 | 71.96 | 28.29 | 29.20 | 30.51 | 29.41 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

рис. 4

Название базы данных, используемой для проекта: «teplitsa_bd». Для подключения скриптов к ней был создан хост (127.0.0.1) и порт (3306). На самом сервере доступ к MySQL осуществлялся через пользователя root.

Для обеспечения безопасности БД был создан пользователь inputtuser с правами на заполнение и внесение изменений в таблицы. Создание таблиц и управление ими было прописано через скрипты на сервере.

data_urls	
time	datetime
hum_g_1	float
hum_g_2	float
hum_g_3	float
hum_g_4	float
hum_g_5	float
hum_g_6	float
hum_air_1	float
hum_air_2	float
hum_air_3	float
hum_air_4	float
temp_1	float
temp_2	float
temp_3	float
temp_4	float

table_f	
time	float
state_f	int

table_g_1	
time	float
stage_g_1	int

table_h	
temp	float

table_g_2	
time	float
stage_g_2	int

table_g_3	
time	float
stage_g_3	int

table_hb	
hum_b	float

table_g_4	
time	float
stage_g_4	int

table_g_5	
time	float
stage_g_5	int

table_t	
hum	float

table_g_6	
time	float
stage_g_5	int

table_p	
time	float
stage_p	int

Рис. 5 Изначальная схема БД

data_urls	
time	datetime
hum_g_1	float
hum_g_2	float
hum_g_3	float
hum_g_4	float
hum_g_5	float
hum_g_6	float
hum_air_1	float
hum_air_2	float
hum_air_3	float
hum_air_4	float
temp_1	float
temp_2	float
temp_3	float
temp_4	float

table_h	
temp	float

table_hb	
hum_b	float

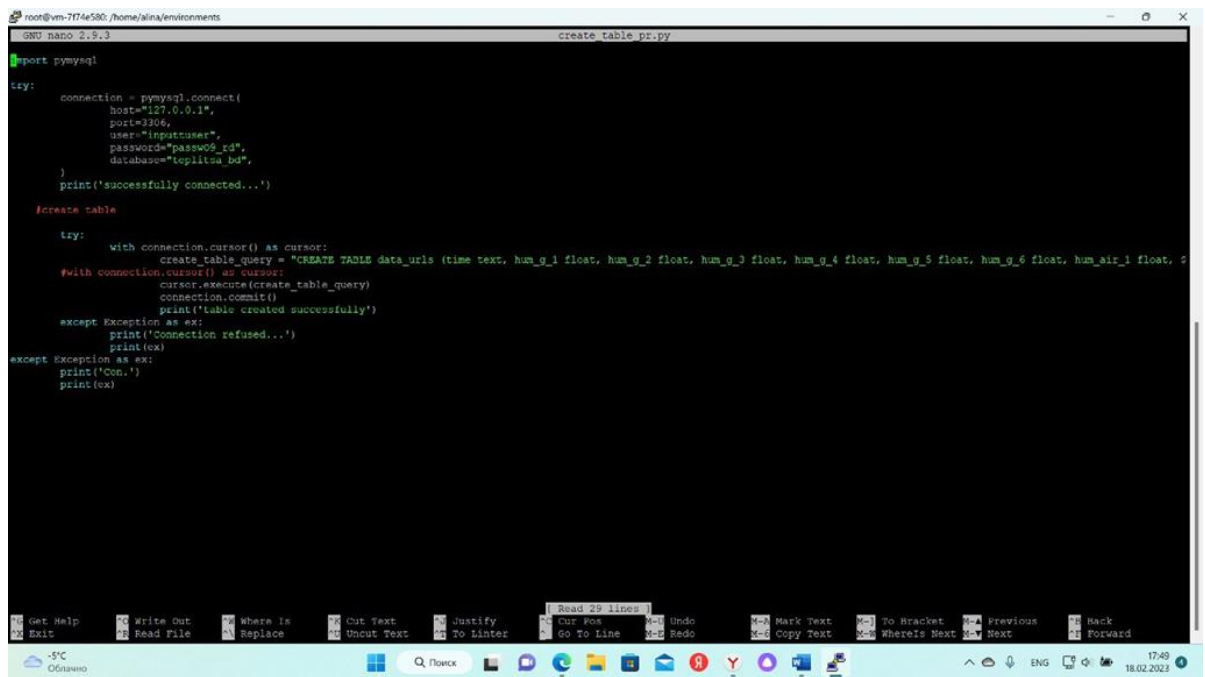
table_t	
hum	float

рис. 6 итоговая схема БД

Всего в БД хранится 4 таблицы:

1. data_urls – основная таблица, в которой сохраняются данные с датчиков. Написан скрипт (рис. 7), который по расписанию отправляет запрос на сервер теплицы каждую минуту. /etc/crontab – файл конфигурации задач, запускаемых по расписанию.

Альтернативно, для обеспечения сбора данных в фоновом режиме можно использовать функцию sleep и запускать модуль сбора данных с помощью команды `nohup python insert_data.py &` в командной строке Ubuntu.



```
GNU nano 2.9.3 create_table.py

import pymysql

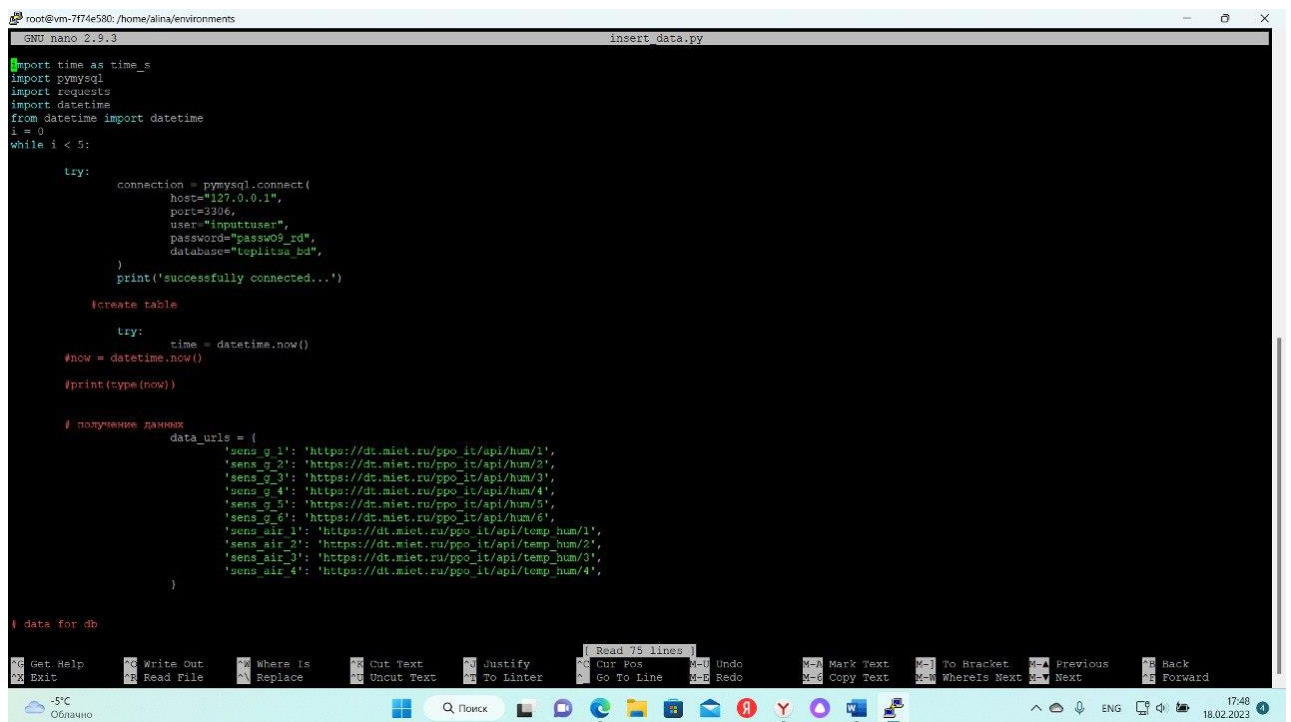
try:
    connection = pymysql.connect(
        host='127.0.0.1',
        port=3306,
        user='inputtuser',
        password='passw09_rd',
        database='teplitsa_bd',
    )
    print('successfully connected...')

    #create table
    try:
        with connection.cursor() as cursor:
            create_table_query = "CREATE TABLE data_urls (time text, hum_g_1 float, hum_g_2 float, hum_g_3 float, hum_g_4 float, hum_g_5 float, hum_g_6 float, hum_air_1 float, hum_air_2 float, hum_air_3 float, hum_air_4 float)"
            cursor.execute(create_table_query)
            connection.commit()
            print('table created successfully')
    except Exception as ex:
        print('Connection refused...')
        print(ex)
except Exception as ex:
    print('Con.')
    print(ex)
```

рис. 7

2. table_h, table_hb, table_t – таблицы, в которых сохраняются критические значения со страницы set.html.

Все таблицы были созданы с помощью отдельных скриптов, которые прописывались на самом сервере (рис. 8,9).



```
GNU nano 2.9.3 insert_data.py

import time as time_s
import pymysql
import requests
import datetime
from datetime import datetime
i = 0
while i < 5:

    try:
        connection = pymysql.connect(
            host='127.0.0.1',
            port=3306,
            user='inputtuser',
            password='passw09_rd',
            database='teplitsa_bd',
        )
        print('successfully connected...')

        #create table
        try:
            time = datetime.now()
            #now = datetime.now()
            #print(type(now))

            # получение данных
            data_urls = {
                'sens_g_1': 'https://dt.miet.ru/ppp_it/api/hum/1',
                'sens_g_2': 'https://dt.miet.ru/ppp_it/api/hum/2',
                'sens_g_3': 'https://dt.miet.ru/ppp_it/api/hum/3',
                'sens_g_4': 'https://dt.miet.ru/ppp_it/api/hum/4',
                'sens_g_5': 'https://dt.miet.ru/ppp_it/api/hum/5',
                'sens_g_6': 'https://dt.miet.ru/ppp_it/api/hum/6',
                'sens_air_1': 'https://dt.miet.ru/ppp_it/api/temp_hum/1',
                'sens_air_2': 'https://dt.miet.ru/ppp_it/api/temp_hum/2',
                'sens_air_3': 'https://dt.miet.ru/ppp_it/api/temp_hum/3',
                'sens_air_4': 'https://dt.miet.ru/ppp_it/api/temp_hum/4',
            }

            # data for db
            #print(data_urls)
```

рис. 8

Описание интерфейса сайта

Языки программирования

Выбор языков был сделан на основе анализа видеоматериалов по данной теме. Для создания дизайна сайта был выбран язык гипертекстовой разметки HTML, каскадные таблицы CSS и язык программирования, который используется для написания frontend- и backend- частей сайтов – JavaScript (JS).

Поиск информации

Основная информация по созданию дизайна сайта была получена из видео на YouTube канале «BrainsCloud» и видео «#1 Верстка сайта с нуля для начинающих | HTML, CSS.»

<https://youtu.be/ltMSrSis9ww> (рис. 11)

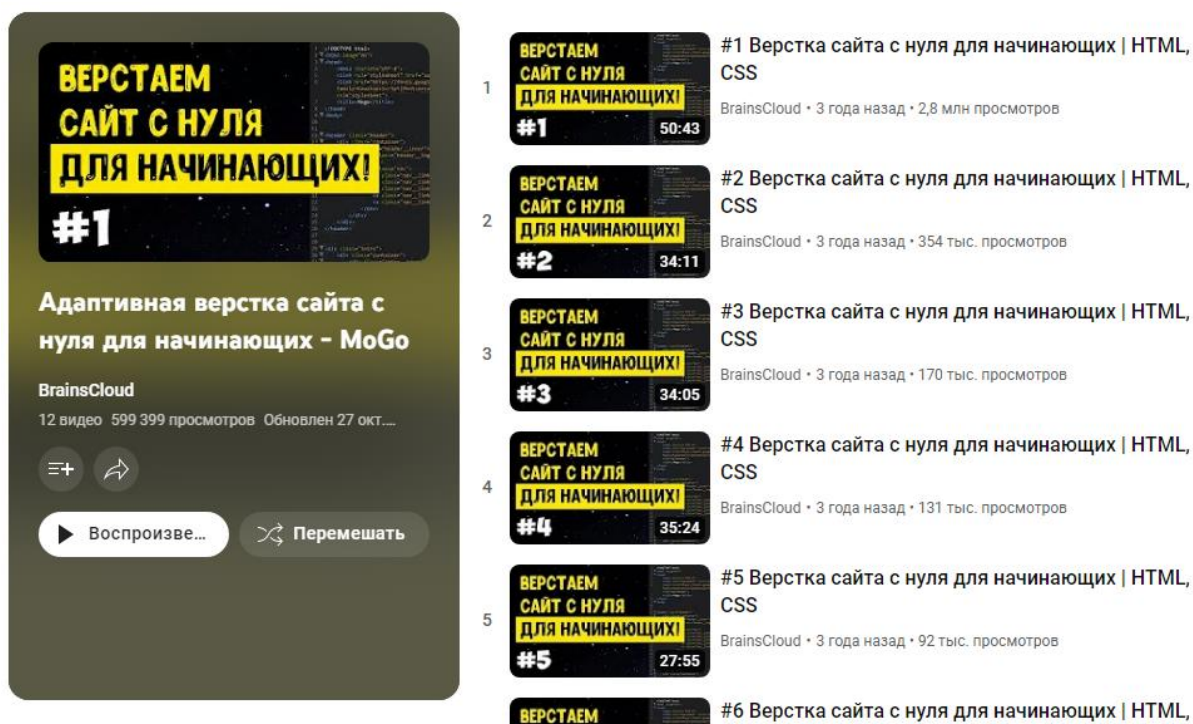


рис. 11

Из видео, была вынесена следующая нужная информация:

- Синтаксис HTML
- Синтаксис CSS
- Как создавать кнопки
- Ссылка на другие сайты

Следуя информации из видео, был создан первый дизайн главного сайта (рис. 12,13)

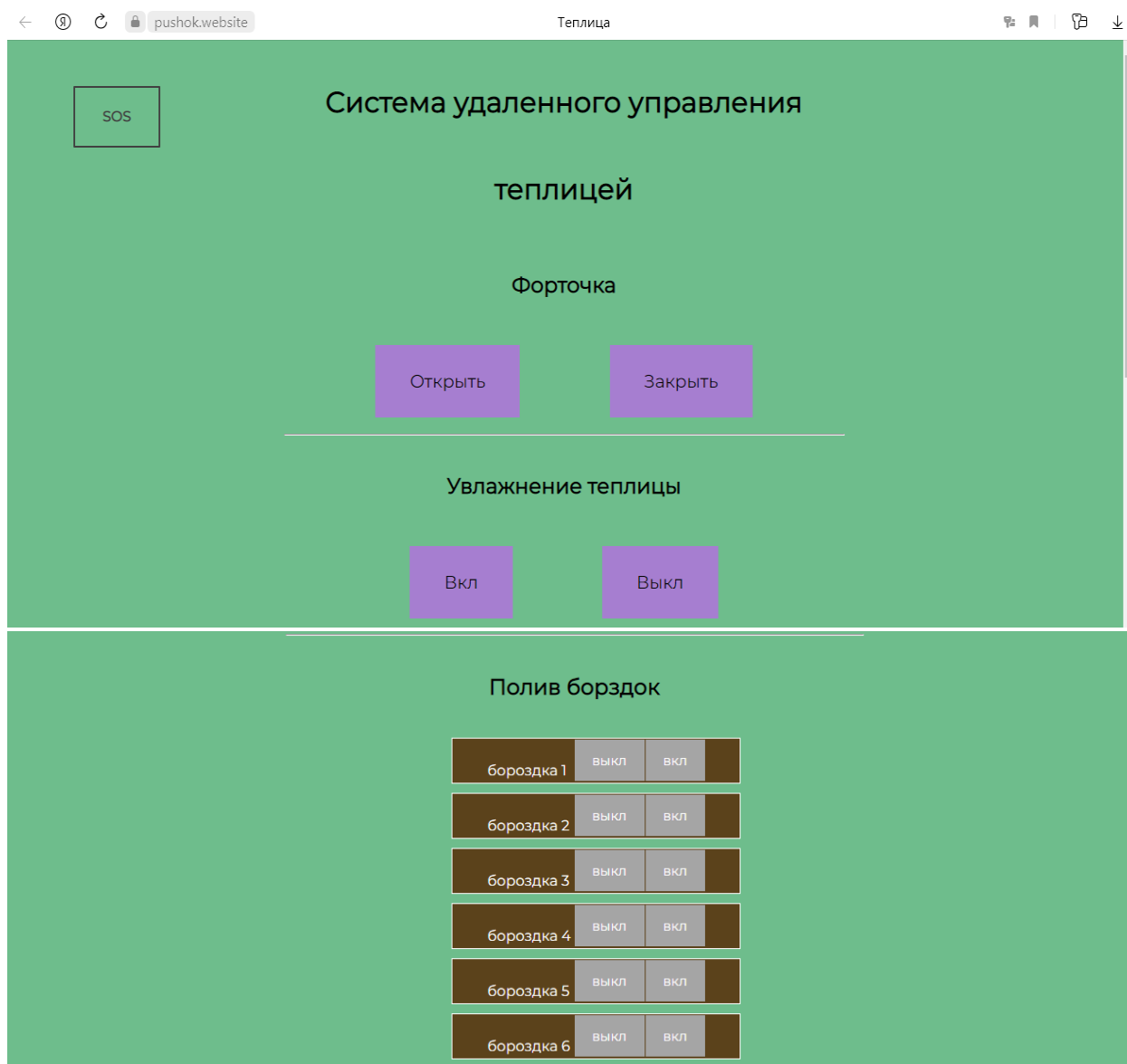


рис. 12,13

Процесс работы

В процессе создания кнопок для датчиков было принято решение связать их с базой данных.

Позже, на сайте <https://ru.stackoverflow.com/> нашлось более простое решение использование кнопок так, чтобы показывался и менялся статус.

Работа с JavaScript

Для этого к главному коду (index.html) был подключен язык программирования JavaScript (рис. 14).

```
<script src="js/script.js"></script>
```

рис. 14

Код, с помощью которого получится менять не только статус, но и название самой кнопки при изменении статуса (рис. 15).

```
js > JS script.js > toggleSectionText
1  const toggleSectionText = (section, btnText1, btnText2, parText1, parText2) => {
2      const btn = section.querySelector('input')
3      const par = section.querySelector('p')
4
5      if (btn.value === btnText1) {
6          btn.value = btnText2
7          par.textContent = parText2
8      } else {
9          btn.value = btnText1
10         par.textContent = parText1
11     }
12 }
13
```

рис. 15

Данный код был адаптирован для каждой кнопки и статуса (рис. 16).

```
const window1 = document.querySelector('#window');
window1.addEventListener('click', () => toggleSectionText(window1, 'Открыть форточку', 'Заккрыть форточку',
'Форточка открыта', 'Форточка закрыта'
))

const hum1 = document.querySelector('#hum');
hum1.addEventListener('click', () => toggleSectionText(hum1, 'Выключить увлажнение', 'Включить увлажнение',
'Увлажнение воздуха включено', 'Увлажнение воздуха выключено '
))

const wat1 = document.querySelector('#wat');
wat1.addEventListener('click', () => toggleSectionText(wat1, 'Выключить полив', 'Включить полив',
'Полив почвы включён', 'Полив почвы выключен'
))
```

рис. 16



рис. 17, 18 Изменение вида кнопок на сайте

Дочерняя страница сайта

Для создания дизайна второй страницы потребовалось изучить разные полезные статьи, которые показали, как оформить:

- Функция для создания таблиц
- Функция <input> и ее составляющие
- Как вставить текущее время и дату (JS был использован)

Код для текущей даты и времени был взят сайта <http://www.seomark.ru/data.html> и несколько изменен (рис. 19).

```
<script language="javascript" type="text/javascript" >
    var d = new Date();

    var day=new Array("Воскресенье","Понедельник","Вторник",
        "Среда","Четверг","Пятница","Суббота");

    var month=new Array("января","февраля","марта","апреля","мая","июня",
        "июля","августа","сентября","октября","ноября","декабря");

    document.write(day[d.getDay()]+ " " +d.getDate()+ " " + month[d.getMonth()]
        + " " + d.getFullYear() + " г.");

</script>

<script type="text/javascript">
    function getDate()
    {
        var date = new Date();
        var hours = date.getHours();
        var minutes = date.getMinutes();
        var seconds = date.getSeconds();

        if(seconds < 10)
        {
            seconds = '0' + seconds;
        }
        document.getElementById('timedisplay').innerHTML = hours + ':' + minutes + ':' + seconds;
    }
    setInterval(getDate, 0);
</script>
<div id="timedisplay"></div>
```

рис. 19

Программный код

Ссылка на репозиторий: <https://github.com/awcy069/project>

Pushok.website

<https://pushok:pushok@pushok.website>

Описание проведенных испытаний в соответствии с регламентом кейса

1. Запуск веб-сайта.
2. Отображение показателей всех датчиков в виде таблиц
3. Отображение текущего состояния всех устройств управления теплицей
4. Настройка изменяемых параметров для работы системы

Видео испытаний можно посмотреть по ссылке <https://youtu.be/fn1x4JU-2ig>

В приложении 3 предоставлен скрин из бд с измененными параметрами из видео (рис. 51).

Выводы

Данная работа позволила познакомиться с новыми инструментами и получить навык их комбинирования: создание удаленного сервера, работа в командной строке Ubuntu, создание БД, наполнение и вывод данных из MySQL, связь HTML страницы с базой данных, использование CSS файлов для создания интерфейса, передача данных в матричном виде для создания графиков и таблиц, соединение JS и HTML, использование репозитория программного кода GIT.

Также был получен интересный опыт командной работы. Из него следует необходимость знакомства с системными подходами к управлению проектами и методиками, используемыми для создания программных продуктов.

Приложение 1.

Создание хостинга для веб-сайта.

1.1. Для размещения сайта в сети Интернет искали информацию про облачный хостинг (VPS – Virtual Private Server), так как такой подход позволят гибко масштабировать проект в зависимости от темпов развития и потребляемых ресурсов.

1.2. Изучив тематические ссылки в сети Интернет выбирали понравившийся хостинг (рис. 20)

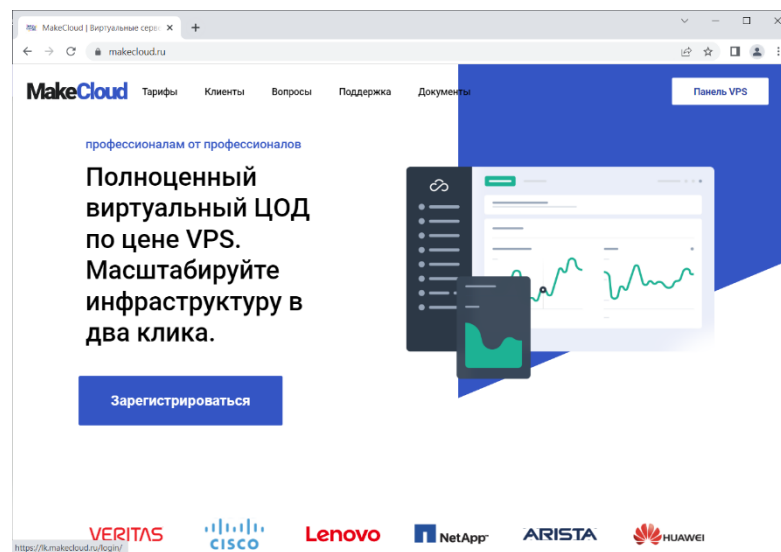


рис. 20

1.3. Для регистрации указали адрес электронной почты и придумать пароль (рис. 21)

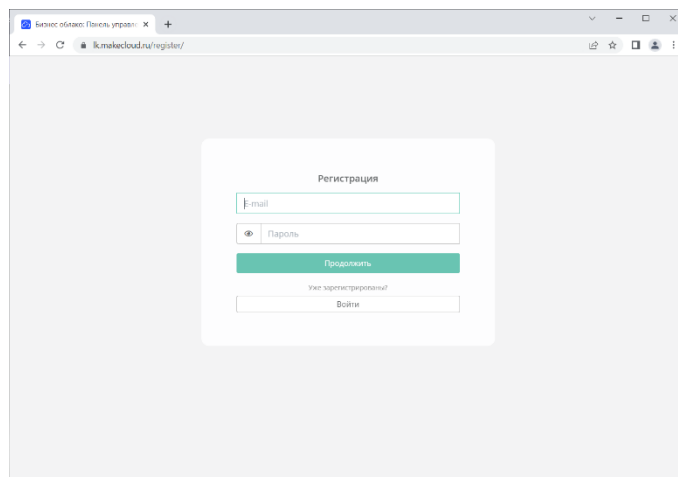
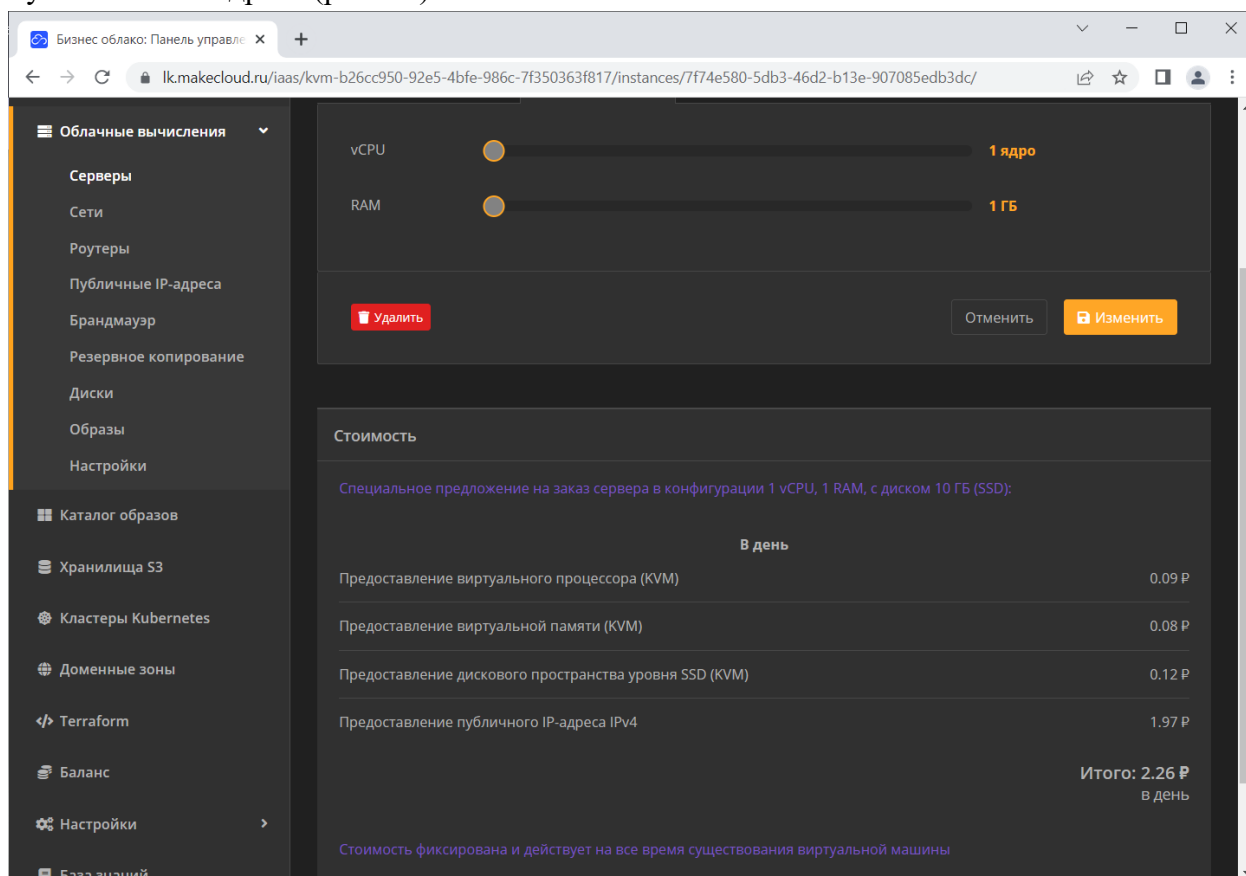


рис. 21

1.4. Создаём виртуальный сервер. Выделили 1 Гб оперативной памяти и 10 Гб дискового пространства. Для доступности сервера в сети Интернет также потребовалось выделить публичный IP-адреса (рис. 22).



Стоимость	
Специальное предложение на заказ сервера в конфигурации 1 vCPU, 1 RAM, с диском 10 Гб (SSD):	
В день	
Предоставление виртуального процессора (KVM)	0.09 Р
Предоставление виртуальной памяти (KVM)	0.08 Р
Предоставление дискового пространства уровня SSD (KVM)	0.12 Р
Предоставление публичного IP-адреса IPv4	1.97 Р
Итого: 2.26 Р	
в день	

рис. 22

1.5. Серверу выделен публичный IP-адрес 212.22.94.118.

Настроили разрешения на взаимодействие сервера с Интернет (рис. 23):

- входящие соединения WEB (HTTP и HTTPS) – для сайта;
- разрешили протокол ICMP (Internet Message Control Protocol) – для проверки доступности сервера командой ping из командной строки Windows и других подручных операционных

систем;

- соединения по протоколу удаленного доступа SSH (Secure Shell) – для настройки и управления сервером через PuTTY (putty.org) или другую свободно распространяемую программу, поддерживающую данный протокол;
- разрешили DNS (Domain Name System) – обслуживание запросов системы доменных имён нашим сервером (он будет обслуживать доменное имя будущего сайта);
- некоторые другие соединения, предлагаемые по умолчанию (не используются).

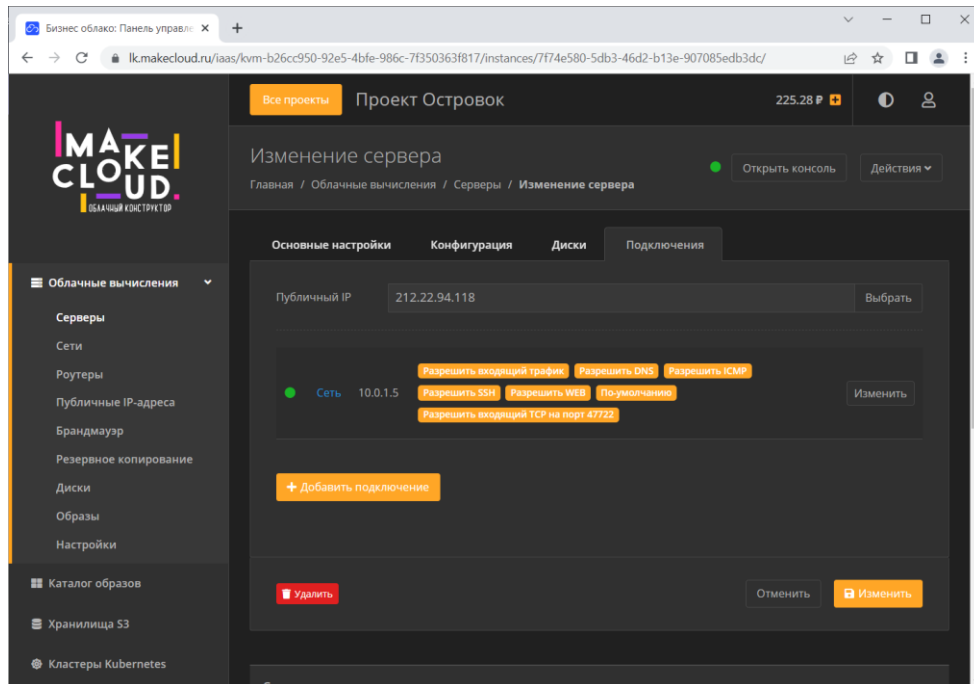


рис. 23

1.6. Проект в облаке хостинг-провайдера называется Островок. В нём запущено два сервера (рис. 24):

- Островок II с IP-адресом 212.22.94.118 под управлением операционной системы Ubuntu 18.04, на нём будет располагаться сайт и основной DNS-сервер;
- и аналогичным образом созданный ранее Островок I с IP-адресом 46.17.250.233 под управлением операционной системы Debian 10, на нём будет располагаться резервный DNS-сервер (по правилам системы доменных имён для обслуживания доменного имени должно быть два сервера).

Через панель управления хостингом можно осуществлять базовые функции управления сервером:

- изменить конфигурацию и выделить при необходимости дополнительные ресурсы (процессорную мощность, оперативную память, дополнительное дисковое пространство);
- открыть консоль управления непосредственно в браузере, что позволяет получить доступ в случае отсутствия под рукой SSH-клиента, или потере удалённого управления по SSH в силу ошибок сетевой конфигурации веб-сервера;
- принудительно включить, либо выключить виртуальный сервер;
- перезагрузить виртуальный сервер в случае необходимости.

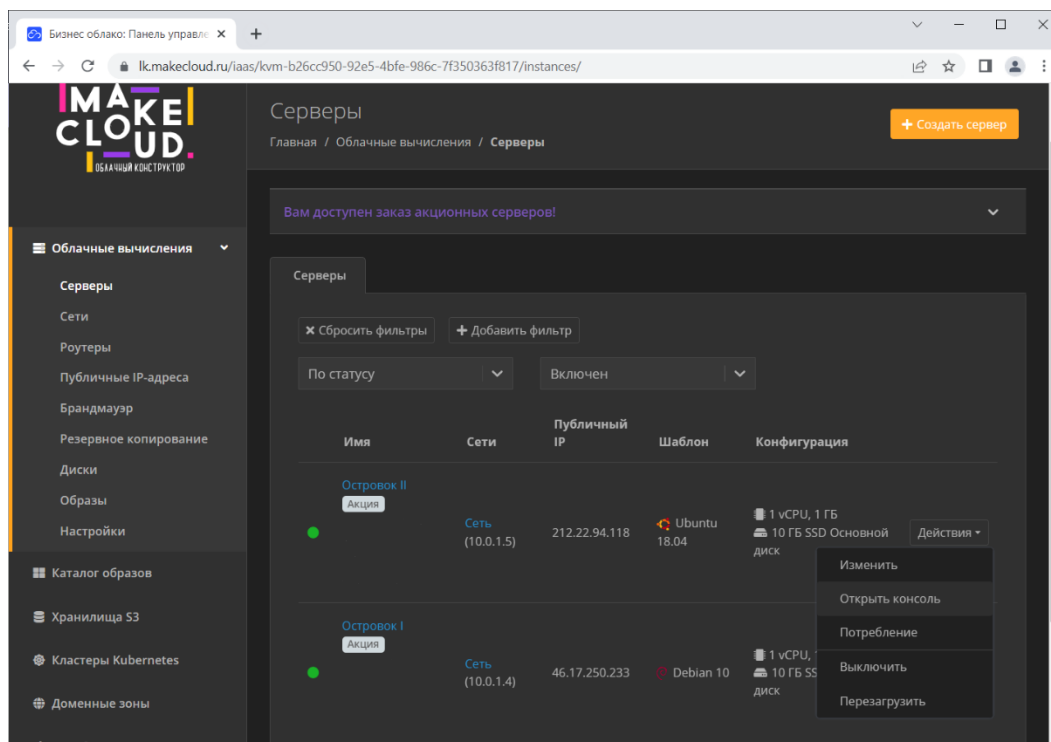


рис. 24

1.7. Облачная консоль управления эмулирует полноценное подключение к серверу по протоколу SSH и позволяет через браузер осуществлять дальнейшую настройку виртуального сервера (рис. 25).

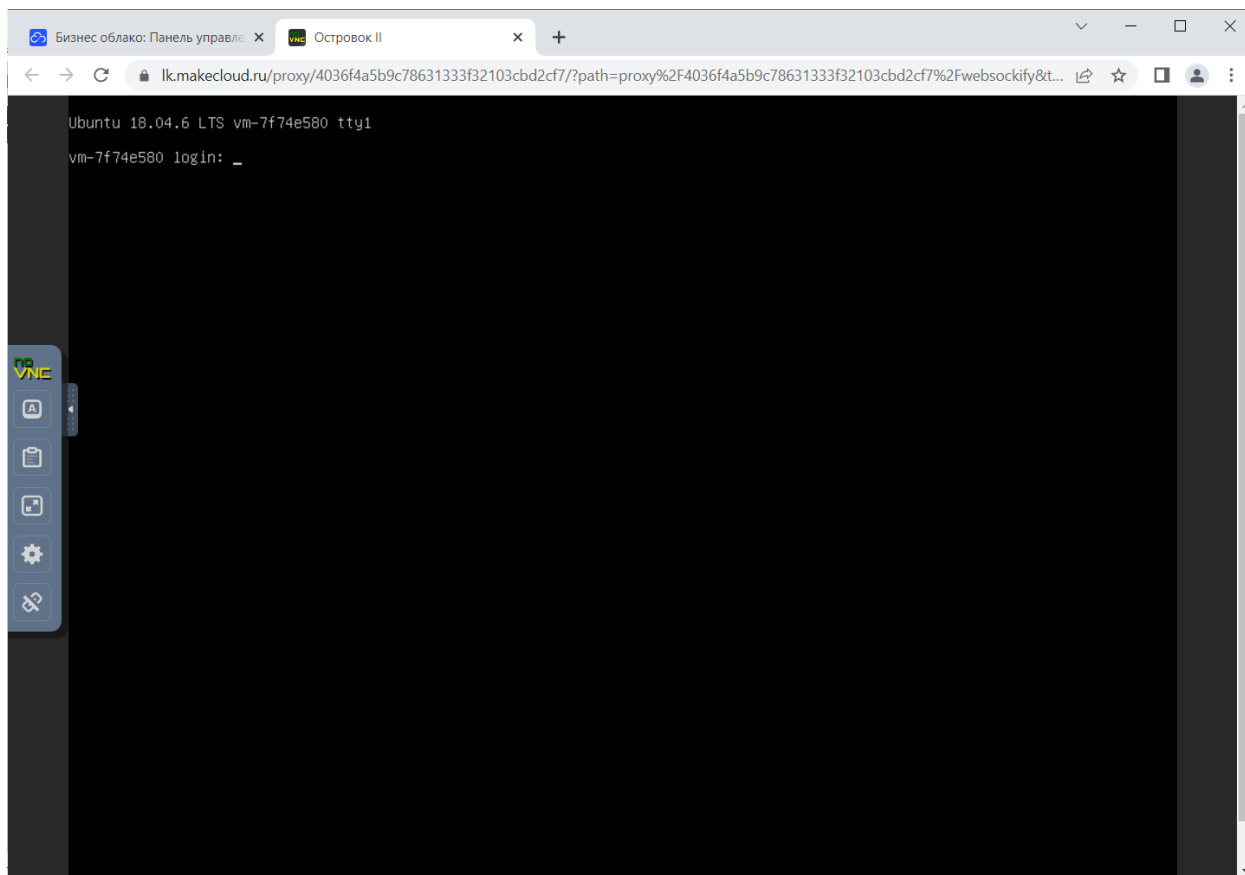


рис. 25

Облачный сервер создан. Это полностью самостоятельный интернет-ресурс со своим публичным IP-адресом, обладающий предоставленными программно-аппаратными возможностями для реализации сайта, системой настройки и управления.

Регистрация доменного имени для сайта.

2.1. Регистрируют доменное имя в сети Интернет.

Крупнейшим регистратором доменных имён является RU-CENTER (nic.ru) (рис. 26).

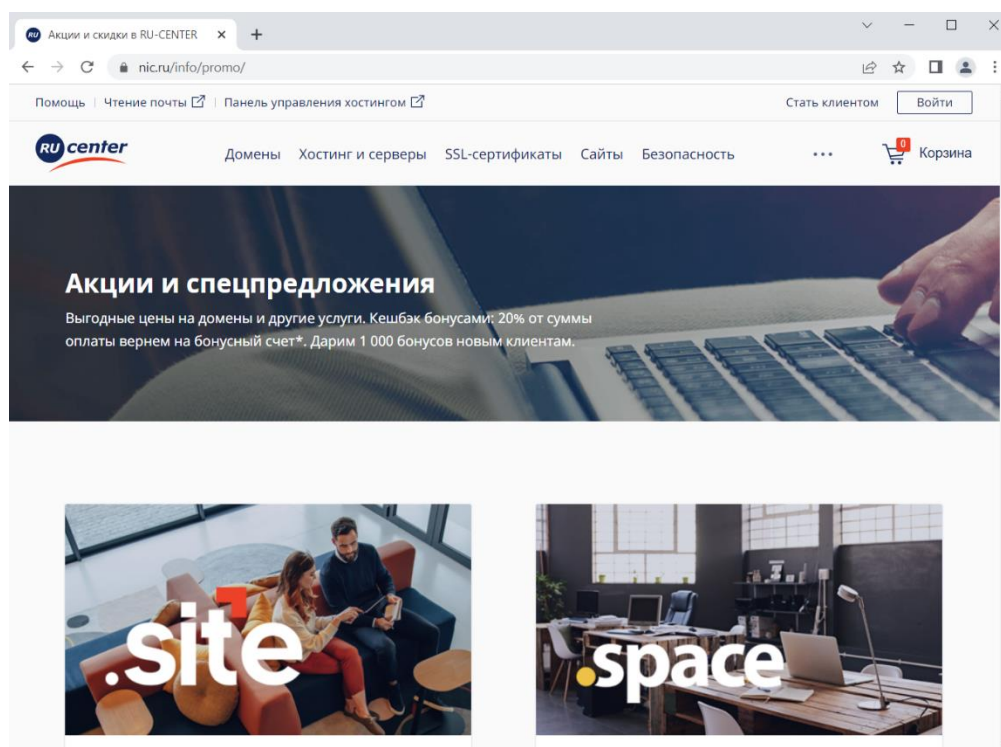


рис. 26

2.2. Для регистрации доменного имени зарегистрировали учетную запись администратора в личном кабинете (рис. 27). Зарегистрироваться можно, также используя профиль на Госуслугах.

Войти

RUcenter

Вход

← Другой договор или тип пароля

Договор
3809930/NIC-D

Административный пароль

Пароль

Войти

Напомнить пароль

или

госуслуги

Вход по электронной подписи

Стать клиентом

рис. 27

2.3 Для веб-сервера зарегистрировано доменное имя pushok.website (рис. 28).

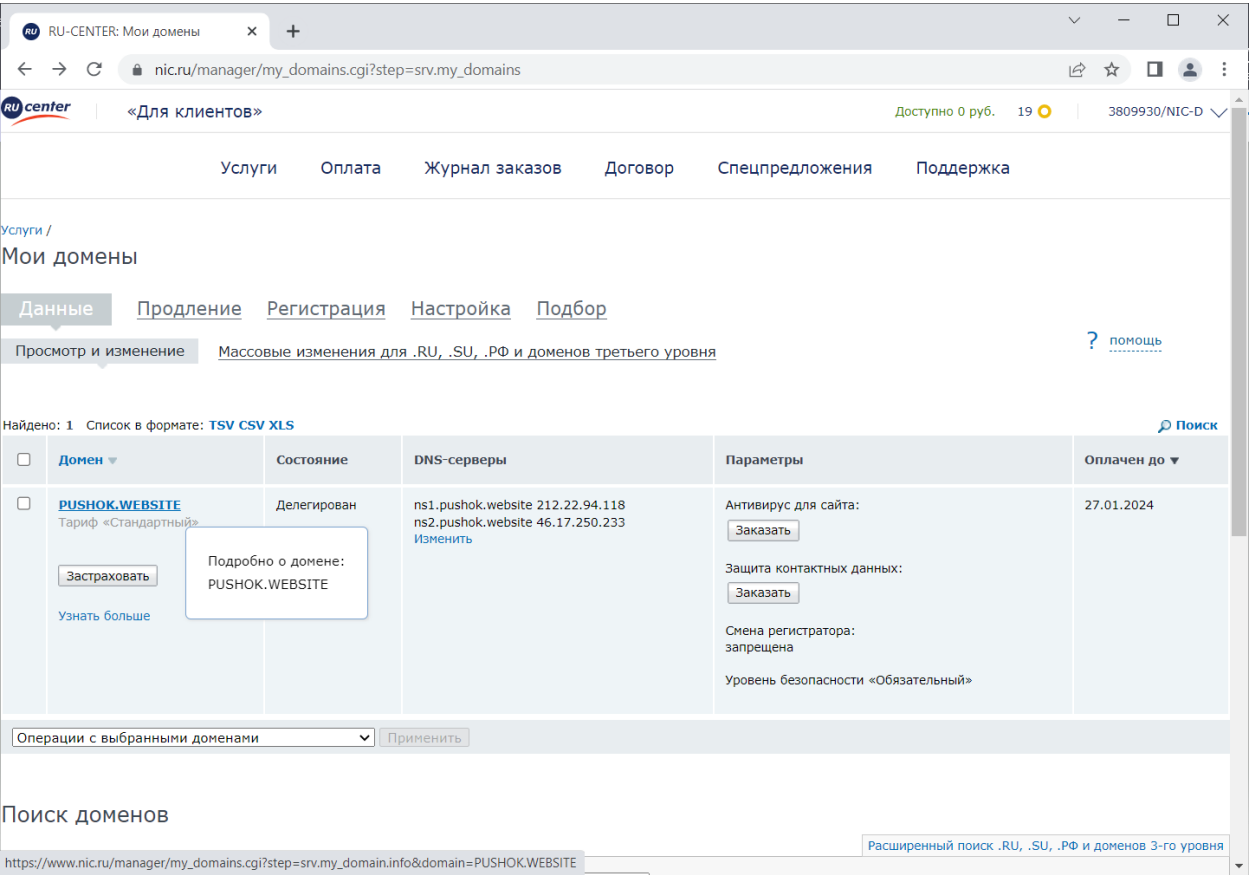


рис. 28

2.3. Для делегирования зарегистрированного домена указали IP-адреса предварительно настроенных для этого DNS-серверов (рис. 29).

The screenshot shows the 'Управление DNS-серверами' (DNS Management) page for the domain 'PUSHOK.WEBSITE'. The page is in Russian and includes a sidebar with domain information, a main content area with two options for DNS server configuration, and a right-hand sidebar with rules for filling out the list of DNS servers.

Domain Information:

- Домен: PUSHOK.WEBSITE
- Услуга: Регистрация домена
- Действует до: 27.01.2024
- Состояние: Делегирован

DNS-серверы домена PUSHOK.WEBSITE:

Указать DNS-серверы самостоятельно

Последние использовавшиеся

DNS-сервер	IP-адрес
1: ns1.pushok.website	212.22.94.118
2: ns2.pushok.website	46.17.250.233
3:	

Нужно больше dns Скрыть ip

Использовать DNS-серверы услуг RU-CENTER

- ☐ «Хостинг»
- ☐ «DNS-master»
- ☐ «Перенаправление»
- ☐ «Конструктор сайтов»
- ☐ «Статусная страница»

Правила заполнения списка DNS-серверов

Укажите не менее двух DNS-серверов.

Последовательность, в которой перечисляются DNS-серверы, не имеет значения.

Необходимо указать имя DNS-сервера. IP-адрес обязателен только для DNS-сервера, название которого содержит имя делегируемого домена. Если DNS-сервер имеет несколько IP-адресов, укажите их в одном поле через запятую.

Сохранить изменения

Назад

Помощь +7 495 009-13-3 +7 495 994-46-0 Switch to English (USD)

рис. 29

Настройка серверов доменных имён.

3.1. Файл доменной зоны – файл сопоставления IP-адресов и доменных имён в системе DNS

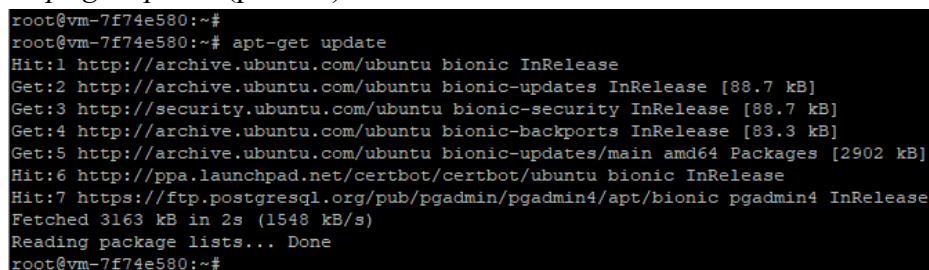
3.2. DNS-сервера располагаются на ранее созданных двух виртуальных серверах. Один из них - основной (первичный), на нём располагается файл описания зоны, а второй ведёт его запасную копию:

- основной на сервере Островок II с IP-адресом 212.22.94.118 под управлением операционной системы Ubuntu 18.04;
- вторичный на аналогичном сервере Островок I с IP-адресом 46.17.250.233 под управлением операционной системы Debian 10.

3.3. DNS-сервер является программным обеспечением. За установку и обновление программного обеспечения в Ubuntu отвечает набор утилит APT (Advanced Packaging Tool).

3.4. Обновление списка доступных в системе пакетов командой

apt-get update (рис. 30)



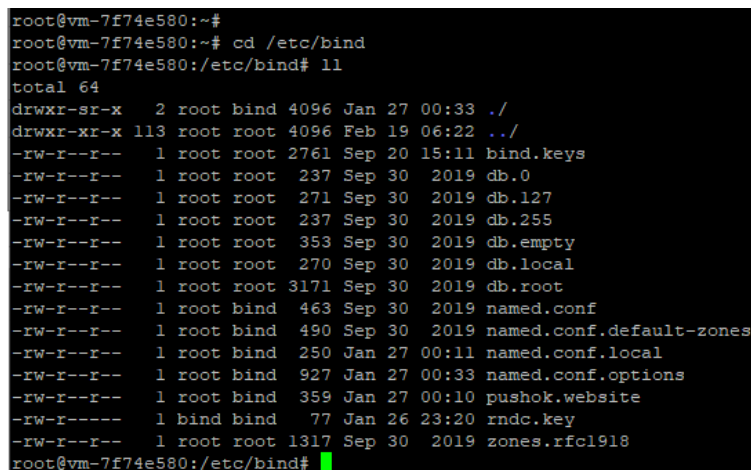
```
root@vm-7f74e580:~#  
root@vm-7f74e580:~# apt-get update  
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease  
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]  
Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]  
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease [83.3 kB]  
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages [2902 kB]  
Hit:6 http://ppa.launchpad.net/certbot/certbot/ubuntu bionic InRelease  
Hit:7 https://ftp.postgresql.org/pub/pgsql/pgadmin4/apt/bionic pgadmin4 InRelease  
Fetched 3163 kB in 2s (1548 kB/s)  
Reading package lists... Done  
root@vm-7f74e580:~#
```

рис. 30

3.5. Установили самый распространённый в сети Интернет DNS-сервер – программу BIND (Berkeley Internet Name Domain, ранее: Berkeley Internet Name Daemon), актуальной версии, комплект утилит и документацию:

apt-get install bind9 bind9utils bind9-doc

3.6. Файлы конфигурации bind9 располагаются в каталоге /etc/bind (рис. 31)



```
root@vm-7f74e580:~#  
root@vm-7f74e580:~# cd /etc/bind  
root@vm-7f74e580:/etc/bind# ll  
total 64  
drwxr-sr-x  2 root bind 4096 Jan 27 00:33 ./  
drwxr-xr-x 113 root root 4096 Feb 19 06:22 ../  
-rw-r--r--  1 root root 2761 Sep 20 15:11 bind.keys  
-rw-r--r--  1 root root 237 Sep 30 2019 db.0  
-rw-r--r--  1 root root 271 Sep 30 2019 db.127  
-rw-r--r--  1 root root 237 Sep 30 2019 db.255  
-rw-r--r--  1 root root 353 Sep 30 2019 db.empty  
-rw-r--r--  1 root root 270 Sep 30 2019 db.local  
-rw-r--r--  1 root root 3171 Sep 30 2019 db.root  
-rw-r--r--  1 root bind 463 Sep 30 2019 named.conf  
-rw-r--r--  1 root bind 490 Sep 30 2019 named.conf.default-zones  
-rw-r--r--  1 root bind 250 Jan 27 00:11 named.conf.local  
-rw-r--r--  1 root bind 927 Jan 27 00:33 named.conf.options  
-rw-r--r--  1 root bind 359 Jan 27 00:10 pushok.website  
-rw-r----- 1 bind bind 77 Jan 26 23:20 rndc.key  
-rw-r--r--  1 root root 1317 Sep 30 2019 zones.rfc1918  
root@vm-7f74e580:/etc/bind#
```

рис. 31

3.7. Основной конфигурационный файл bind9 – /etc/bind/named.conf.

В нём хранятся основные настройки и ссылки на остальные подгружаемые файлы конфигурации.

named.conf предельно лаконичен и состоит из директив загрузки остальных трёх файлов

конфигурации (рис. 32):

- файл `/etc/bind/named.conf.options` содержит сетевые настройки DNS-сервера;
- файл `/etc/bind/named.conf.local` содержит настройки обслуживаемых DNS-зон;
- файл `/etc/bind/named.conf.default-zones` содержит базовые для всех DNS-серверов настройки корневых зон, его менять не рекомендуется.

```
root@vm-7f74e580:/etc/bind# cat named.conf
// This is the primary configuration file for the BIND DNS server named.
//
// Please read /usr/share/doc/bind9/README.Debian.gz for information on the
// structure of BIND configuration files in Debian, *BEFORE* you customize
// this configuration file.
//
// If you are just adding zones, please do that in /etc/bind/named.conf.local

include "/etc/bind/named.conf.options";
include "/etc/bind/named.conf.local";
include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
root@vm-7f74e580:/etc/bind#
```

рис. 32

3.8. В файле `/etc/bind/named.conf.options` сетевых настроек bind9 внесли запись `allow-transfer { 46.17.250.233; };` с IP-адресом вторичного DNS-серверу чтобы разрешить осуществлять автоматическую передачу (трансфер) обслуживаемых серверами доменных зон (рис. 33)

```
root@vm-7f74e580:/etc/bind# cat /etc/bind/named.conf.options
options {
    directory "/var/cache/bind";

    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
    // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.

    // forwarders {
    //     0.0.0.0;
    // };

    //=====
    // If BIND logs error messages about the root key being expired,
    // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-keys
    //=====
    dnssec-validation auto;

    auth-nxdomain no;    # conform to RFC1035
    listen-on-v6 { any; };

    allow-transfer { 46.17.250.233; };
};
root@vm-7f74e580:/etc/bind#
```

рис. 33

3.9. В файле `/etc/bind/named.conf.local` обслуживаемых DNS-зон прописали доменную зону `pushok.website` и путь к файлу её настроек (рис. 34):

```
zone "pushok.website" IN {
    type master;
    file "/etc/bind/pushok.website";
};
```

Тип `master` сообщает DNS-серверу, что он является первичным (основным) для этой доменной зоны в сети Интернет.

```

root@vm-7f74e580:/etc/bind# cat /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "pushok.website" IN {
    type master;
    file "/etc/bind/pushok.website";
};

root@vm-7f74e580:/etc/bind#

```

рис. 34

3.10. Файл `/etc/bind/named.conf.default-zones` базовые для всех DNS-серверов настроек оставили без изменений (рис. 35)

```

root@vm-7f74e580:/etc/bind# cat /etc/bind/named.conf.default-zones
// prime the server with knowledge of the root servers
zone "." {
    type hint;
    file "/etc/bind/db.root";
};

// be authoritative for the localhost forward and reverse zones, and for
// broadcast zones as per RFC 1912

zone "localhost" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.local";
};

zone "127.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.127";
};

zone "0.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.0";
};

zone "255.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.255";
};

root@vm-7f74e580:/etc/bind#
root@vm-7f74e580:/etc/bind#

```

рис. 35

3.11. Файл с настройками доменной зоны `pushok.website` (рис. 36)

```

root@vm-7f74e580:/etc/bind# cat /etc/bind/pushok.website
$TTL      86400
@         IN      SOA      ns1.pushok.website.  iv.ant.pushok.website. (
                        2023012623      ; serial
                        7200              ; refresh 2 hours
                        3600              ; retry after 1 hour
                        604800             ; expire after 1 week
                        86400 )           ; minimum TTL of 1 day

;
;
@         IN      NS       ns1.pushok.website.
@         IN      NS       ns2.pushok.website.

@         IN      A        212.22.94.118
ns1       IN      A        212.22.94.118
ns2       IN      A        46.17.250.233
www       IN      A        212.22.94.118

root@vm-7f74e580:/etc/bind#

```

Рис. 36

3.12. Запустили DNS-сервер командой *systemctl restart bind9*.

И проверили статус его работы командой *systemctl status bind9* (рис. 37)

```
root@vm-7f74e580:/etc/bind# systemctl restart bind9
root@vm-7f74e580:/etc/bind# systemctl status bind9
● bind9.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bind9.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2023-02-19 16:03:16 MSK; 3s ago
     Docs: man:named(8)
   Process: 27880 ExecStop=/usr/sbin/rndc stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 27883 (named)
    Tasks: 4 (limit: 1085)
   CGroup: /system.slice/bind9.service
           └─27883 /usr/sbin/named -f -u bind -4

Feb 19 16:03:16 vm-7f74e580 named[27883]: running
Feb 19 16:03:16 vm-7f74e580 named[27883]: zone pushok.website/IN: sending notifies (serial 2023012623)
Feb 19 16:03:16 vm-7f74e580 named[27883]: managed-keys-zone: Key 20326 for zone . acceptance timer complete: k
Feb 19 16:03:16 vm-7f74e580 named[27883]: resolver priming query complete
Feb 19 16:03:16 vm-7f74e580 named[27883]: checkhints: b.root-servers.net/A (199.9.14.201) missing from hints
Feb 19 16:03:16 vm-7f74e580 named[27883]: checkhints: b.root-servers.net/A (192.228.79.201) extra record in hi
Feb 19 16:03:16 vm-7f74e580 named[27883]: checkhints: b.root-servers.net/AAAA (2001:500:200::b) missing from h
Feb 19 16:03:16 vm-7f74e580 named[27883]: checkhints: b.root-servers.net/AAAA (2001:500:84::b) extra record in
Feb 19 16:03:16 vm-7f74e580 named[27883]: checkhints: l.root-servers.net/AAAA (2001:500:9f::42) missing from h
Feb 19 16:03:16 vm-7f74e580 named[27883]: checkhints: l.root-servers.net/AAAA (2001:500:3::42) extra record in
root@vm-7f74e580:/etc/bind#
```

рис. 37

3.13. Сообщили виртуальному серверу, что по вопросам разрешения доменных имён следует обращаться к собственному только что настроенному DNS-серверу (рис. 38)

```
root@vm-7f74e580:/etc/bind# cat /etc/resolv.conf
nameserver 127.0.0.1
root@vm-7f74e580:/etc/bind#
```

рис. 38

3.14. Дали файерволу операционной системы разрешить обслуживание DNS-запросов программе bind9 (рис. 40)

```
root@vm-7f74e580:/etc/bind# ufw allow bind9
Rule added
Rule added (v6)
root@vm-7f74e580:/etc/bind#
```

рис. 40

3.15. На вторичном DNS-сервере Островок I с IP-адресом 46.17.250.233 под управлением операционной системы Debian 10 настройки bind9 сохранены по умолчанию. Для обслуживания зоны pushokwebsite в файле named.conf.local внесена соответствующая запись:

```
zone "pushok.website" {
    type slave;
    file "/var/cache/bind/slave/pushok.website.zone";
    masters { 212.22.94.118; }; (рис. 41)
```

```
root@ostrovok-1:/etc/bind# cat named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "pushok.website" {
    type slave;
    file "/var/cache/bind/slave/pushok.website.zone";
    masters { 212.22.94.118; };
};
root@ostrovok-1:/etc/bind#
```

рис. 41

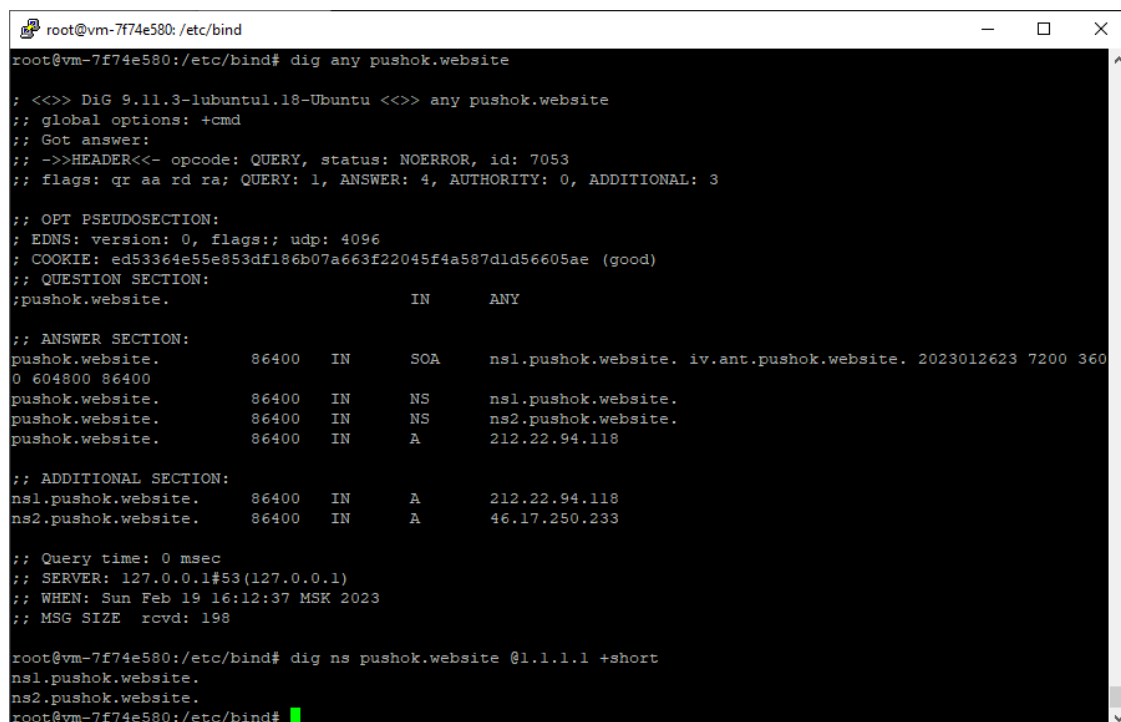
Тип записи slave означает, что сервер является вторичным и эталонную информацию

следует запрашивать у основного.

Кэш файла зоны загружается в *file "/var/cache/bind/slave/pushok.website.zone"*.

Основной DNS-сервер: *masters { 212.22.94.118; }*

3.16. Проверили конфигурацию DNS командой dig (рис. 42)



```
root@vm-7f74e580:/etc/bind
root@vm-7f74e580:/etc/bind# dig any pushok.website

; <<>> DiG 9.11.3-lubuntul.18-Ubuntu <<>> any pushok.website
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 7053
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 3

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
; COOKIE: ed53364e55e853df186b07a663f22045f4a587d1d56605ae (good)
;; QUESTION SECTION:
;pushok.website.                IN      ANY

;; ANSWER SECTION:
pushok.website.      86400   IN      SOA     ns1.pushok.website. iv.ant.pushok.website. 2023012623 7200 360
0 604800 86400
pushok.website.      86400   IN      NS      ns1.pushok.website.
pushok.website.      86400   IN      NS      ns2.pushok.website.
pushok.website.      86400   IN      A       212.22.94.118

;; ADDITIONAL SECTION:
ns1.pushok.website.  86400   IN      A       212.22.94.118
ns2.pushok.website.  86400   IN      A       46.17.250.233

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Sun Feb 19 16:12:37 MSK 2023
;; MSG SIZE rcvd: 198

root@vm-7f74e580:/etc/bind# dig ns pushok.website @1.1.1.1 +short
ns1.pushok.website.
ns2.pushok.website.
root@vm-7f74e580:/etc/bind#
```

Рис. 42

Команда *dig any pushok.website* возвращает настроенные ранее DNS-записи.

Команда *dig ns pushok.website @1.1.1.1 + short* запрашивает у DNS-сервера 1.1.1.1 (крупный бесплатный сервис доменных имён CloudFlare) информацию о серверах, обслуживающих домен pushok.website, и возвращает вывод в сокращённом формате (только имена).

Настройка веб-сервера.

4.1. Для непосредственного обслуживания сайтов в сети Интернет по протоколу HTTP(S) используется специализированное программное обеспечение веб-сервера.

Наиболее распространёнными являются свободно распространяемые серверы Nginx и Apache. В проекте мы используем Apache.

4.2. Установили веб-сервер командой

```
# apt install apache2
```

4.3. Командой *ufw allow apache* внесли в настройку системного файрвола ufw разрешающее правило для apache, командой *ufw app list* вывели список приложений, командой *ufw status* вывели действующий для них набор правил (рис. 43)

```
root@vm-7f74e580:~# ufw allow apache
Rule updated
Rule updated (v6)
root@vm-7f74e580:~# ufw app list
Available applications:
  Apache
  Apache Full
  Apache Secure
  Bind9
  OpenSSH
  Postfix
  Postfix SMTPS
  Postfix Submission
root@vm-7f74e580:~# ufw status
Status: active

To Action From
--
Apache ALLOW Anywhere
13122 ALLOW Anywhere
443/tcp ALLOW Anywhere
80/tcp ALLOW Anywhere
53 ALLOW Anywhere
Bind9 ALLOW Anywhere
Apache (v6) ALLOW Anywhere (v6)
13122 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
443/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
80/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
53 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
Bind9 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
root@vm-7f74e580:~#
```

рис. 43

4.4. Запустили apache2 и вывели его статус (рис. 44)


```
root@vm-7f74e580:~# systemctl restart apache2
root@vm-7f74e580:~# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Drop-In: /lib/systemd/system/apache2.service.d
           └─apache2-systemd.conf
   Active: active (running) since Sun 2023-02-19 16:57:33 MSK; 1s ago
     Process: 29182 ExecStop=/usr/sbin/apachectl stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 21240 ExecReload=/usr/sbin/apachectl graceful (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 29187 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 29203 (apache2)
      Tasks: 7 (limit: 1085)
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─29203 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─29204 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─29210 /usr/sbin/apache2 -k start
                 └─29211 /usr/sbin/apache2 -k start
                   └─29212 /usr/sbin/apache2 -k start
                     └─29213 /usr/sbin/apache2 -k start
                       └─29214 /usr/sbin/apache2 -k start

Feb 19 16:57:33 vm-7f74e580 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Feb 19 16:57:33 vm-7f74e580 systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
root@vm-7f74e580:~#
```

рис. 44

4.5. Основная страница веб-сервера называется index.html и расположена в каталоге /var/www/html.

4.6. Установили certbot для автоматического выпуска бесплатного SSL-сертификата:

```
# add-apt-repository ppa:certbot/certbot
```

```
# apt install python-certbot-apache
```

```
# certbot --apache -d pushok.website
```

4.7. Веб-сервер показывает стартовую страницу с использованием SSL-сертификата (рис. 45)



рис.45

Приложение 2. Схемы



рис. 46 Функциональная схема программного продукта



рис. 47 Функциональная схема побочной страницы программного продукта

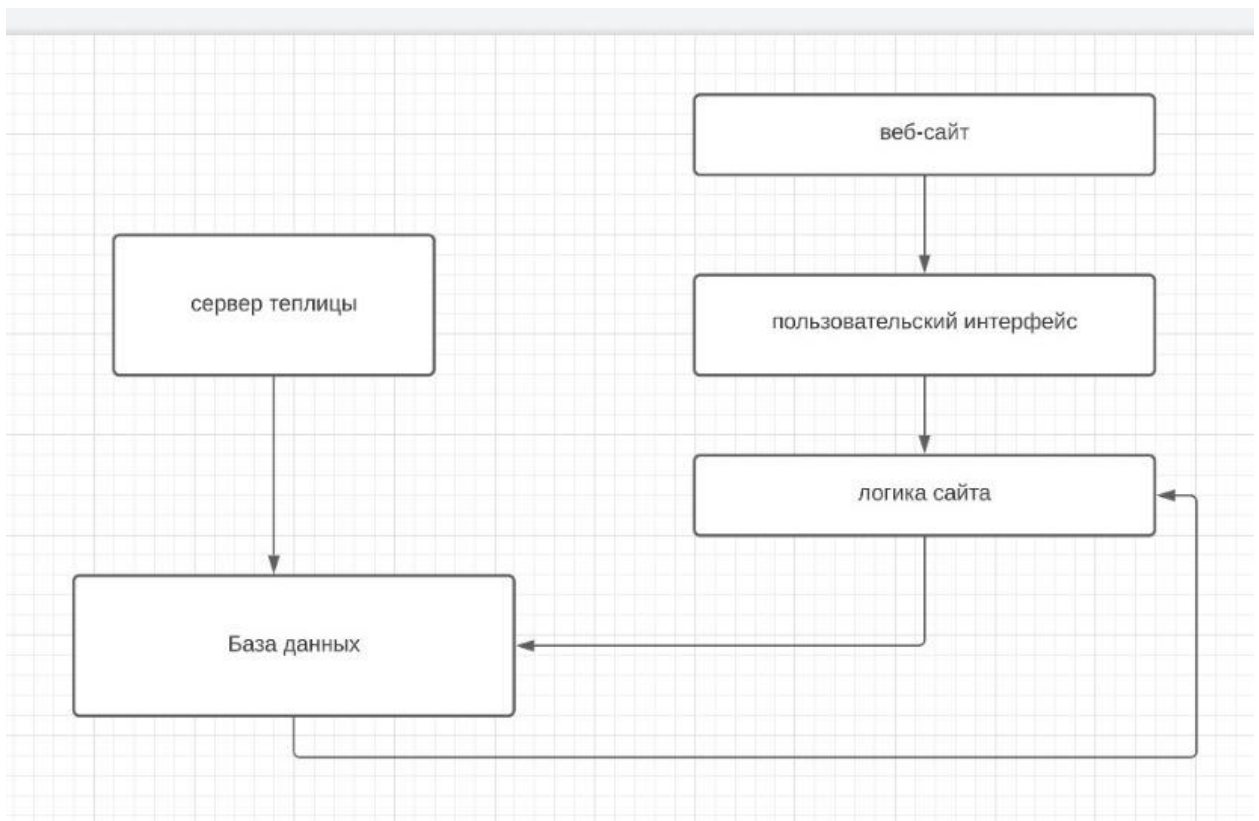


рис. 48 Структурная схема программного продукта

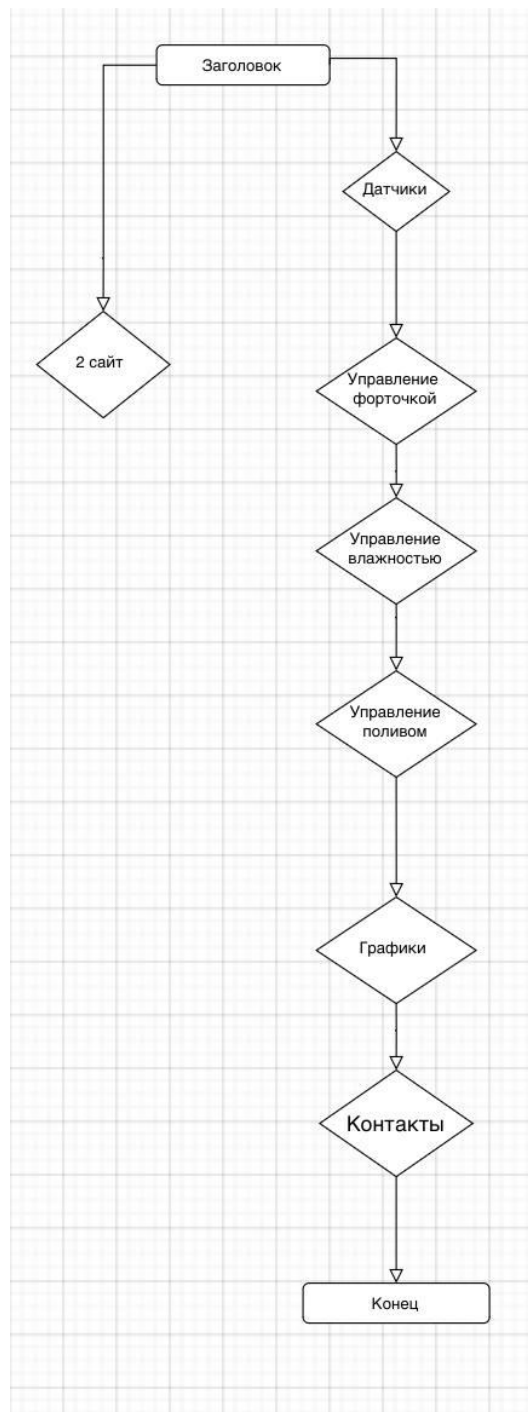


рис. 49 Блок-схема работы основной страницы сайта

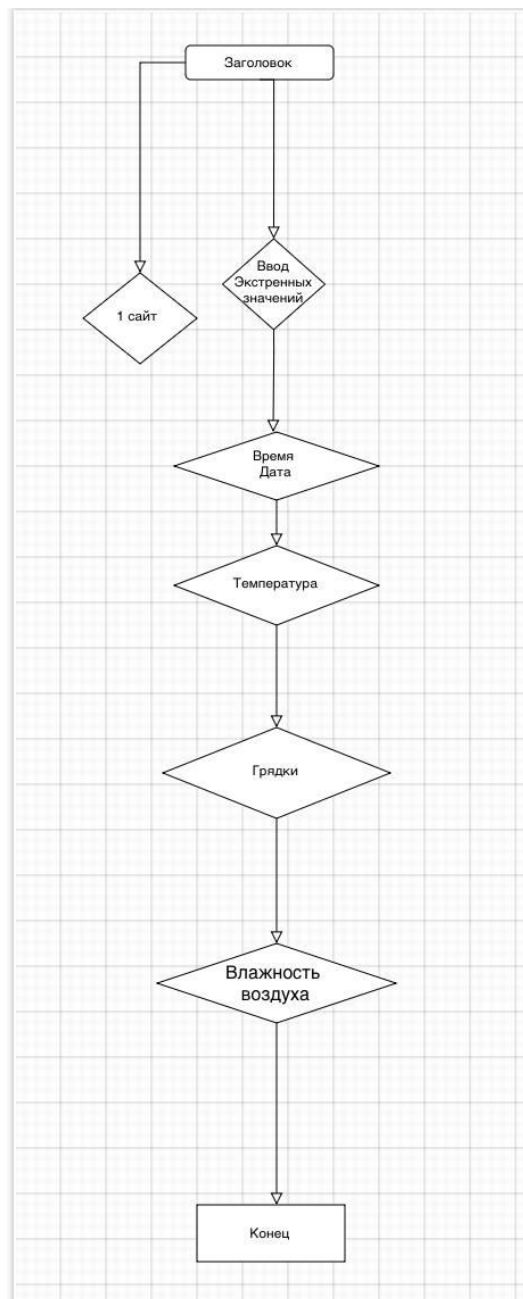


рис. 50 Блок-схема работы побочной страницы сайта

Приложение 3

```
+-----+
| temp |
+-----+
|    30 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> select * from table_hb;
+-----+
| hum_b |
+-----+
|    70 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> select * from table_h;
+-----+
| hum  |
+-----+
|    67 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Рис. 51